

Модель линейной классификации

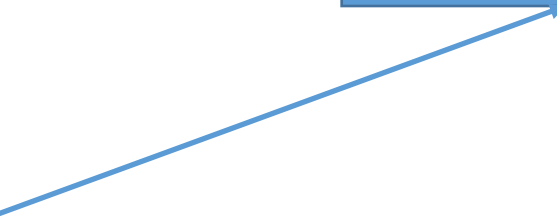
Классификация

- $\mathbb{Y} = \{-1, +1\}$
- -1 — отрицательный класс
- $+1$ — положительный класс
- $a(x)$ должен возвращать одно из двух чисел

Линейная регрессия

$$a(x) = w_0 + \sum_{j=1}^d w_j x^j$$

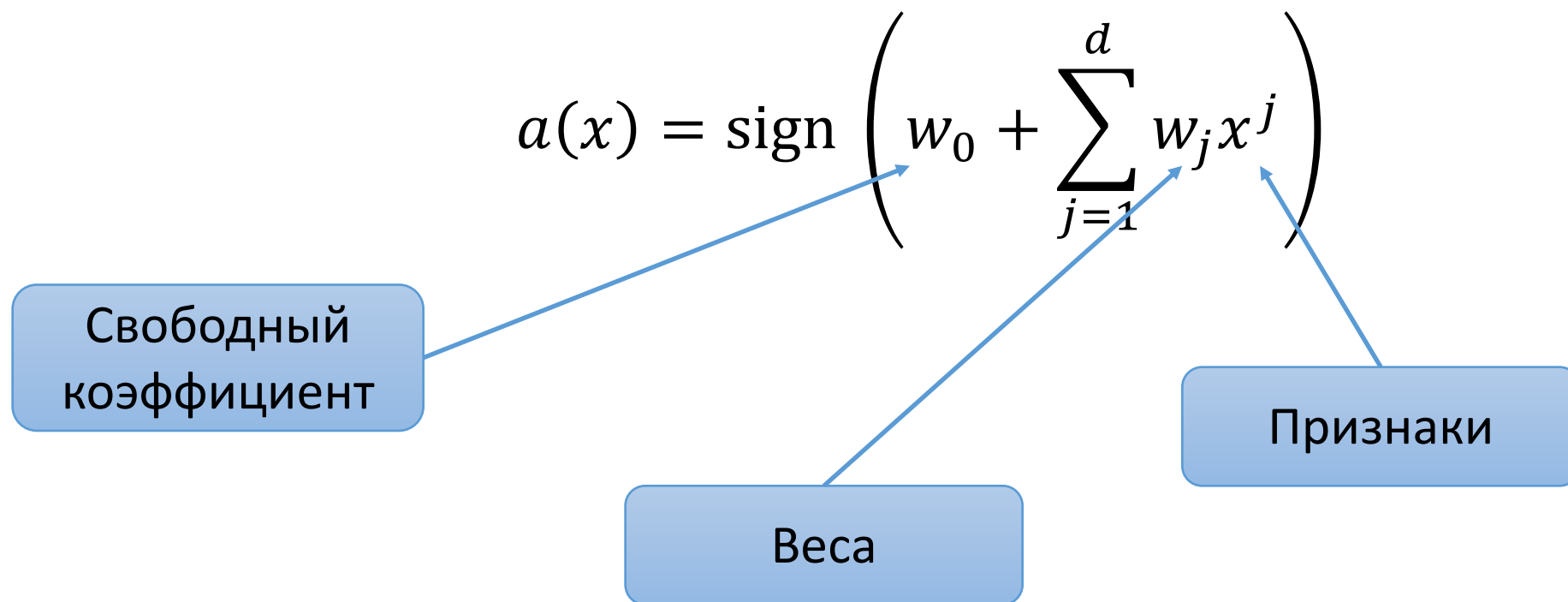
Вещественное
число!



Линейный классификатор

$$a(x) = \text{sign} \left(w_0 + \sum_{j=1}^d w_j x^j \right)$$

Линейный классификатор



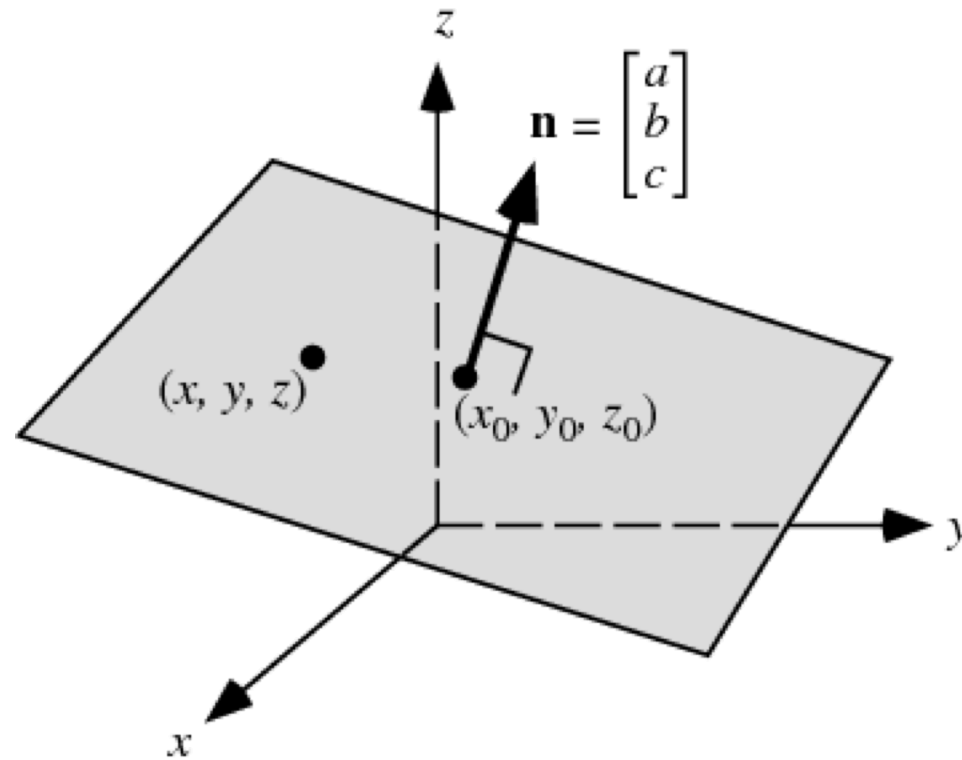
Линейный классификатор

- Добавим единичный признак

$$a(x) = \text{sign} \sum_{j=1}^{d+1} w_j x^j = \text{sign} \langle w, x \rangle$$

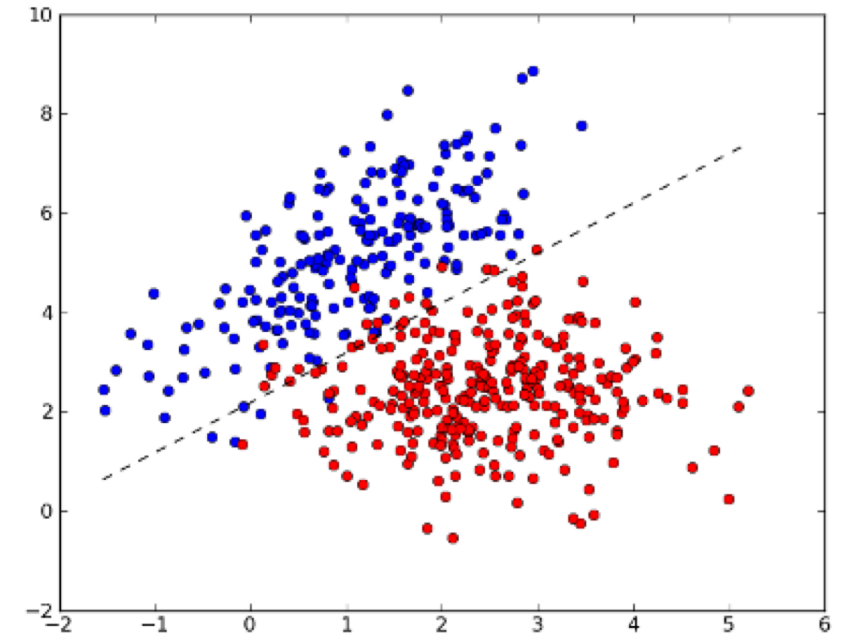
Геометрия линейного классификатора

Уравнение гиперплоскости: $\langle w, x \rangle = 0$



Геометрия линейного классификатора

- Линейный классификатор проводит гиперплоскость
- $\langle w, x \rangle < 0$ — объект «слева» от неё
- $\langle w, x \rangle > 0$ — объект «справа» от неё



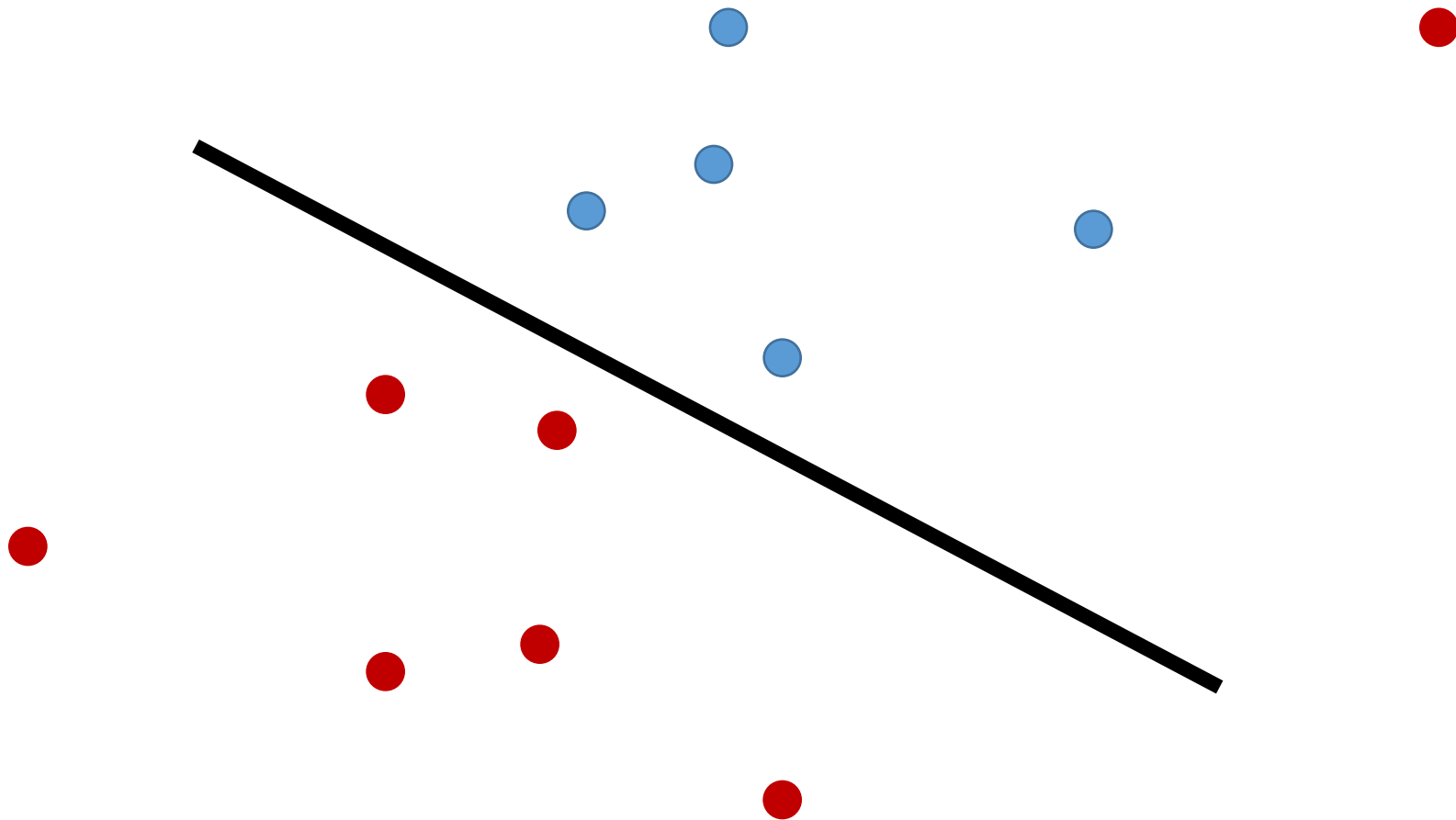
Геометрия линейного классификатора

- Расстояние от точки до гиперплоскости $\langle w, x \rangle = 0$:

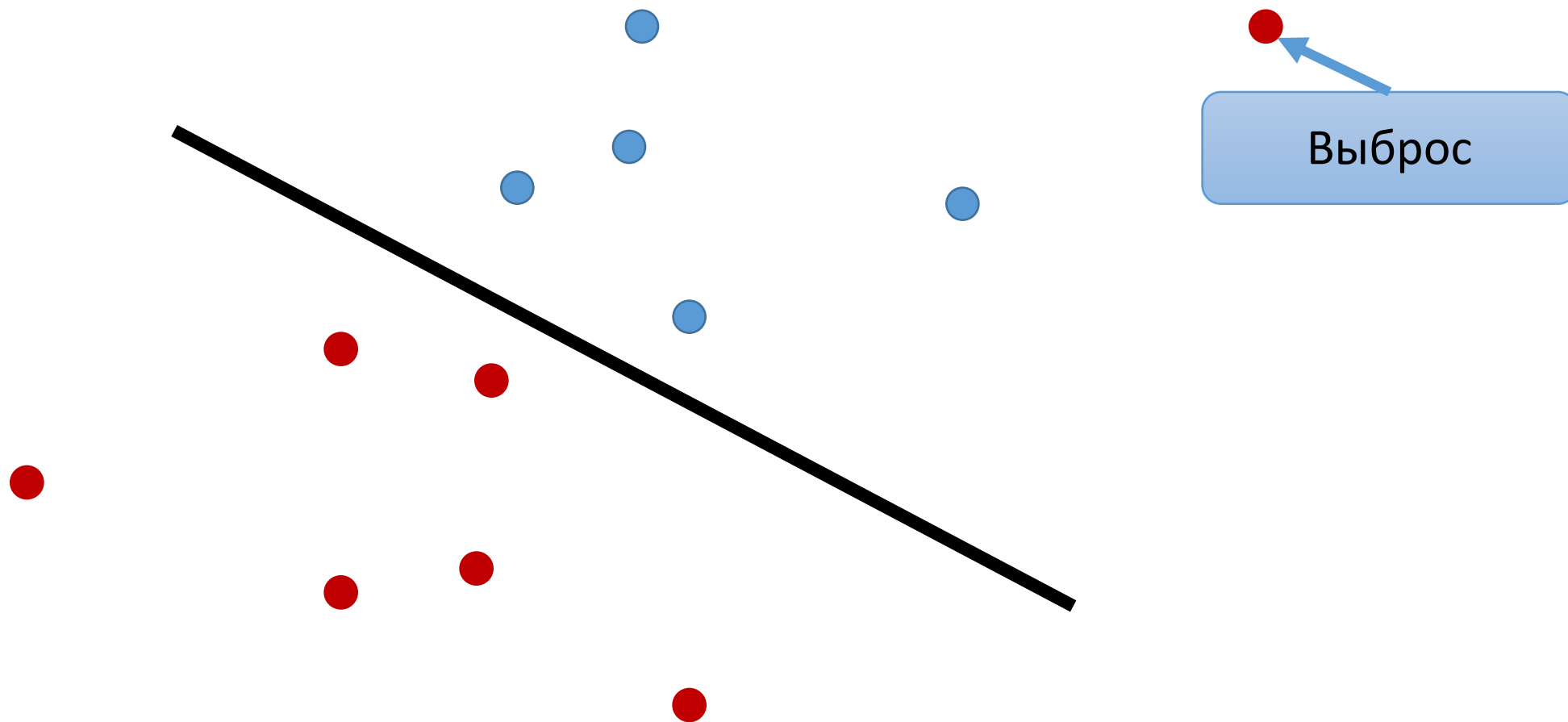
$$\frac{|\langle w, x \rangle|}{\|w\|}$$

- Чем больше $\langle w, x \rangle$, тем дальше объект от разделяющей гиперплоскости

Геометрия линейного классификатора

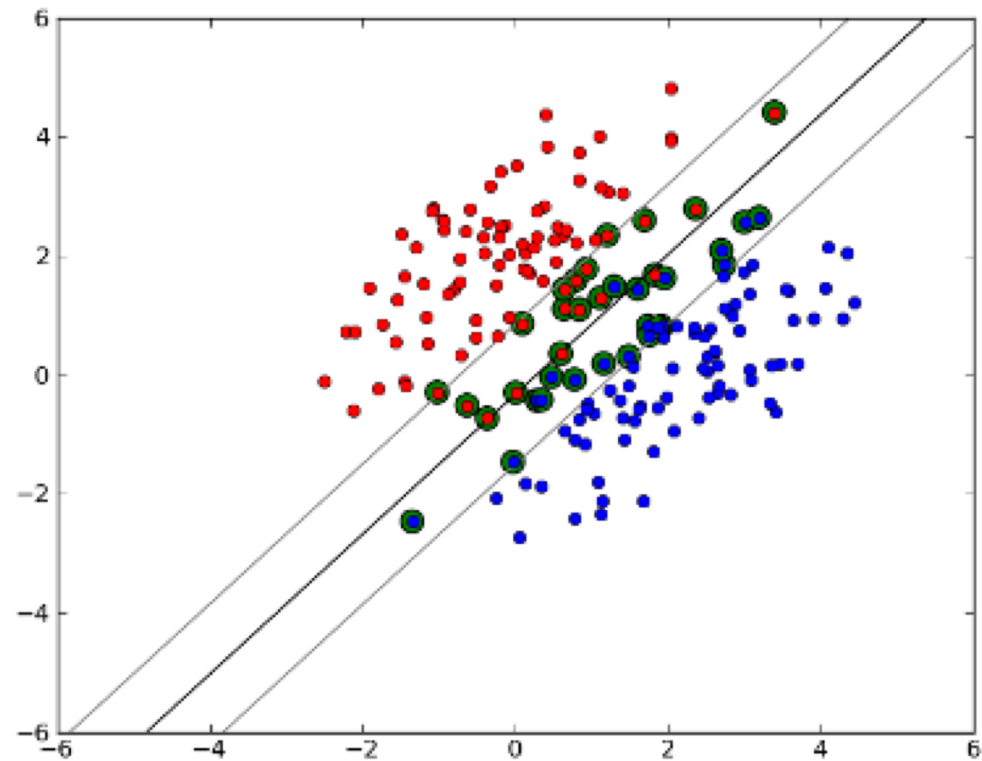


Геометрия линейного классификатора



Отступ

- $M_i = y_i \langle w, x_i \rangle$
- $M_i > 0$ — классификатор дает верный ответ
- $M_i < 0$ — классификатор ошибается
- Чем дальше отступ от нуля, тем больше уверенности



ОБУЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА

- Обучение - минимизация доли ошибок классификатора:

$$Q(a, X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [a(x_i) \neq y_i] \rightarrow \min (*),$$

где $[a(x_i) \neq y_i] = 1$, если предсказание на объекте неверное, то есть $a(x_i) \neq y_i$, и 0 иначе.

- Обозначим $M_i = y_i \cdot (w, x_i)$ - **отступ** на i -м объекте.

Утверждение. Решение задачи (*) эквивалентно решению задачи

$$Q(a, X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [M_i < 0] \rightarrow \min$$

ОТСТУП (MARGIN)

Знак отступа $M = y \cdot (w, x)$ говорит о корректности классификации на объекте:

ОТСТУП (MARGIN)

Знак отступа $M = y \cdot (w, x)$ говорит о корректности классификации на объекте:

Случаи неверной классификации (предсказание не совпадает с правильным ответом):

- Если $(w, x) > 0$ (то есть объект отнесён к классу $+1$), а $y = -1$, то $M = y \cdot (w, x) < 0$.

ОТСТУП (MARGIN)

Знак отступа $M = y \cdot (w, x)$ говорит о корректности классификации на объекте:

Случаи неверной классификации (предсказание не совпадает с правильным ответом):

- Если $(w, x) > 0$ (то есть объект отнесён к классу $+1$), а $y = -1$, то $M = y \cdot (w, x) < 0$.
- Аналогично, если $(w, x) < 0$, а $y = +1$, то $M = y \cdot (w, x) < 0$.

ОТСТУП (MARGIN)

Знак отступа $M = y \cdot (w, x)$ говорит о корректности классификации на объекте:

Случаи неверной классификации (предсказание не совпадает с правильным ответом):

- Если $(w, x) > 0$ (то есть объект отнесён к классу $+1$), а $y = -1$, то $M = y \cdot (w, x) < 0$.
- Аналогично, если $(w, x) < 0$, а $y = +1$, то $M = y \cdot (w, x) < 0$.

Случаи верной классификации:

- Если $(w, x) > 0$ и $y = +1$ или $(w, x) < 0$ и $y = -1$ получаем $M = y \cdot (w, x) > 0$.

Линейный классификатор

- Линейный классификатор разделяет два класса гиперплоскостью
- Чем больше отступ по модулю, тем дальше объект от гиперплоскости
- Знак отступа говорит о корректности предсказания

Функционал ошибки для
классификации

Линейная регрессия

- Квадратичное отклонение:

$$L(a, y) = (a - y)^2$$

- Абсолютное отклонение:

$$L(a, y) = |a - y|$$

Линейная классификация

- Доля **неправильных** ответов:

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) \neq y_i]$$

Линейная классификация

$a(x)$	y
-1	-1
+1	+1
-1	-1
+1	-1
+1	+1

- Доля неправильных ответов:

$$\frac{1}{5} = 0.2$$

Линейная классификация

- Доля **правильных** ответов:

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

- На английском: **accuracy**

Линейная классификация

- Доля **правильных** ответов:

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

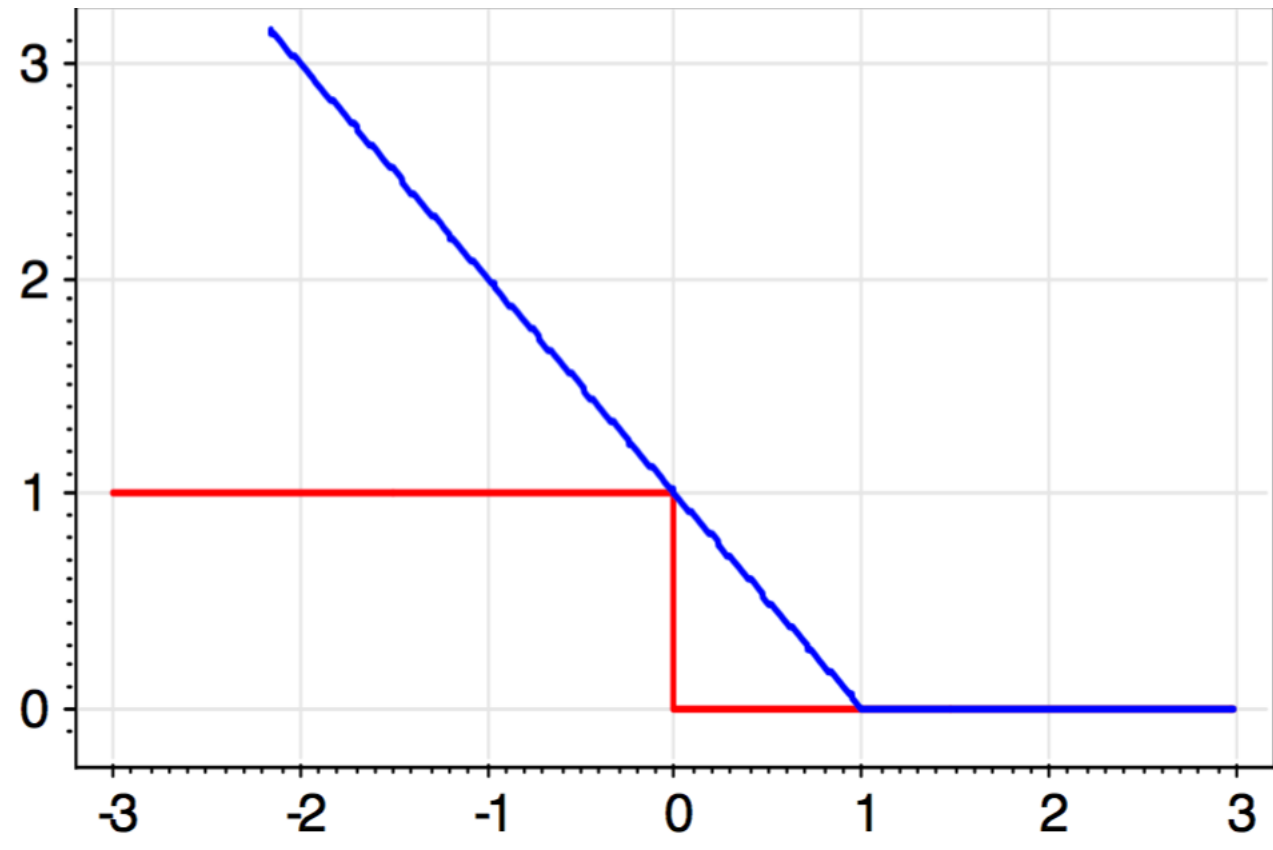
- На английском: **accuracy**
- ВАЖНО: не переводите это как «точность»!

Линейная классификация

- Доля неправильных ответов (через отступ):

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [y_i \underbrace{\langle w, x_i \rangle}_{M_i} < 0]$$

Пороговая функция потерь



Линейная классификация

- Доля неправильных ответов:

$$Q(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \underbrace{[y_i \langle w, x_i \rangle < 0]}_{M_i}$$

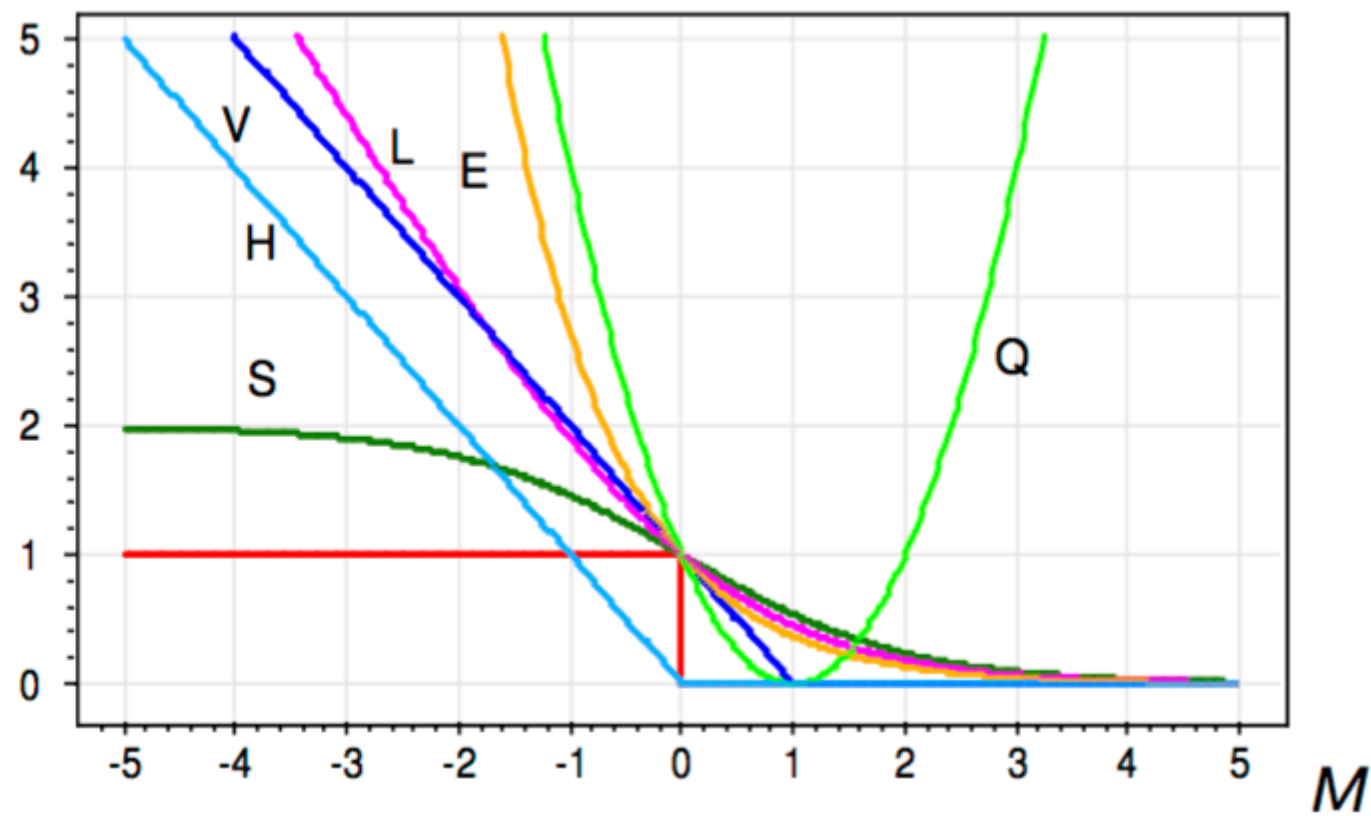
- Разрывная функция
- Непонятно, как оптимизировать

Оценка функции потерь

- Возьмем любую гладкую оценку пороговой функции:

$$[M < 0] \leq \tilde{L}(M) = \tilde{L}(y\langle w, x \rangle)$$

Примеры оценок



Примеры оценок

- $\tilde{L}(M) = \log_2(1 + \exp(-M))$ — логистическая
- $\tilde{L}(M) = \exp(-M)$ — экспоненциальная
- $\tilde{L}(M) = \max(0, 1 - M)$ — кусочно-линейная

Оценка функции потерь

- Возьмем любую гладкую оценку пороговой функции:

$$[M < 0] \leq \tilde{L}(M)$$

- Оценим через нее функционал ошибки:

$$Q(a, X) \leq \tilde{Q}(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \tilde{L}(M_i)$$

Оценка функции потерь

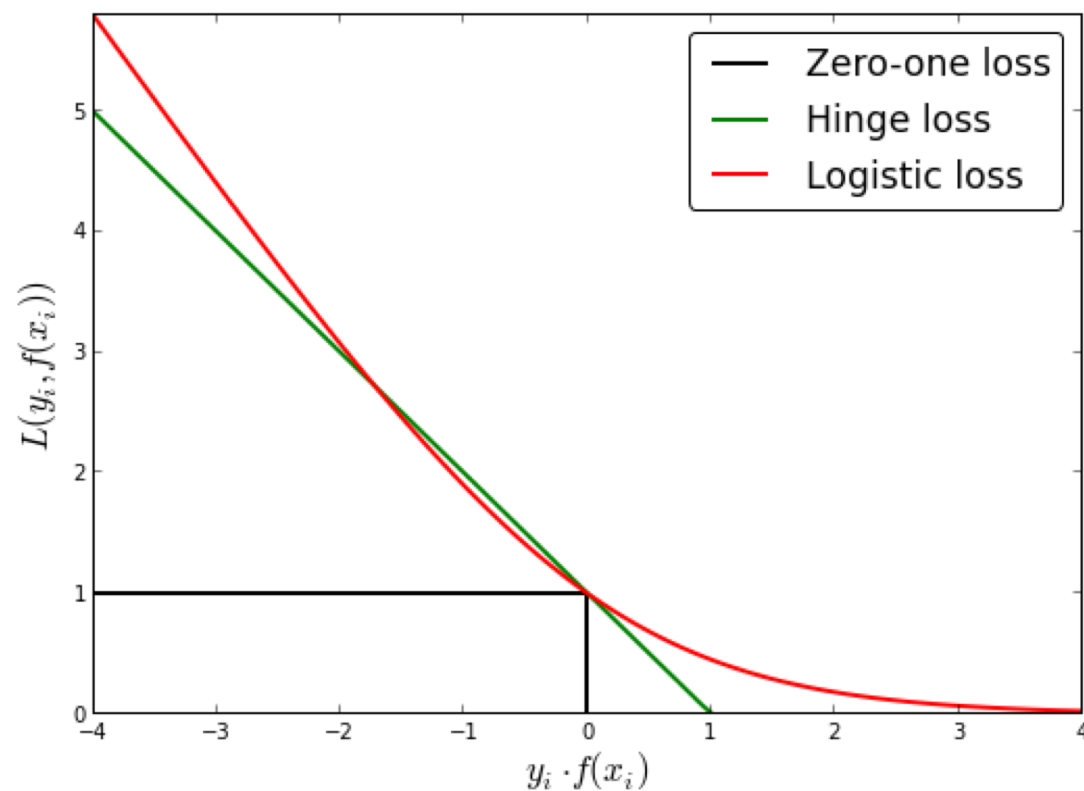
$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [M_i < 0] \leq \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \tilde{L}(M_i) \rightarrow \min_a$$

Минимизируем
верхнюю оценку

Надеемся, что доля
ошибок тоже
уменьшится

Примеры оценок

- $\tilde{L}(a, y) = \ln(1 + \exp(-ya))$ — логистическая



Логистическая функция потерь

$$\tilde{Q}(a, X) = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \log_2(1 + \exp(-y_i \langle w, x_i \rangle))$$

1. Выписали индикатор ошибки через отступ
2. Заменяли пороговую функцию потерь на гладкую функцию

Обучение

- Обучение — с помощью любых методов оптимизации
- Например, градиентный спуск:

$$w^{(t)} = w^{(t-1)} + \eta \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} \frac{y_i x_i}{1 + \exp(y_i \langle w, x_i \rangle)}$$

- Борьба с переобучением: регуляризация (так же, как в линейной регрессии)

Метрики качества классификации

Качество классификации

- Доля неправильных ответов:

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) \neq y_i]$$

Качество классификации

- Доля правильных ответов (accuracy):

$$\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

Несбалансированные выборки

- Пример:
 - Класс -1: 950 объектов
 - Класс +1: 50 объектов
- $a(x) = -1$
- Доля правильных ответов: 0.95

Несбалансированные выборки

- q_0 — доля объектов самого крупного класса
- Для разумных алгоритмов:

$$\text{accuracy} \in [q_0, 1]$$

- Если получили большой accuracy — посмотрите на баланс классов

Цены ошибок

- Пример: кредитный скоринг
- Модель 1:
 - 80 кредитов вернули
 - 20 кредитов не вернули
- Модель 2:
 - 48 кредитов вернули
 - 2 кредита не вернули
- Кто лучше?

Цены ошибок

- Что хуже?
 - Выдать кредит «плохому» клиенту
 - Не выдать кредит «хорошему» клиенту
- Доля верных ответов не учитывает цены ошибок

Матрица ошибок

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	True Positive (TP)	False Positive (FP)
$a(x) = -1$	False Negative (FN)	True Negative (TN)

Матрица ошибок

- Модель $a_1(x)$:

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	80	20
$a(x) = -1$	20	80

- Модель $a_2(x)$:

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	48	2
$a(x) = -1$	52	98

Точность (precision)

- Можно ли доверять классификатору при $a(x) = 1$?

$$\text{precision}(a, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

Точность (precision)

- Модель $a_1(x)$:

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	80	20
$a(x) = -1$	20	80

- $\text{precision}(a_1, X) = 0.8$

- Модель $a_2(x)$:

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	48	2
$a(x) = -1$	52	98

- $\text{precision}(a_2, X) = 0.96$

Полнота (recall)

- Как много положительных объектов находит классификатор?

$$\text{recall}(a, X) = \frac{TP}{TP + FN}$$

Полнота (recall)

- Модель $a_1(x)$:

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	80	20
$a(x) = -1$	20	80

- $\text{recall}(a_1, X) = 0.8$

- Модель $a_2(x)$:

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	48	2
$a(x) = -1$	52	98

- $\text{recall}(a_2, X) = 0.48$

Антифрод

- Классификация транзакций на нормальные и мошеннические
- Высокая точность, низкая полнота:
 - Редко блокируем нормальные транзакции
 - Пропускаем много мошеннических
- Низкая точность, высокая полнота:
 - Часто блокируем нормальные транзакции
 - Редко пропускаем мошеннические

Кредитный скоринг

- Неудачных кредитов должно быть не больше 5%
- Ограничение: $\text{precision}(a, X) \geq 0.95$
- Максимизируем полноту

Медицинская диагностика

- Надо найти не менее 80% больных
- Ограничение: $\text{recall}(a, X) \geq 0.8$
- Максимизируем точность

Несбалансированные выборки

- $\text{accuracy}(a, X) = 0.99$
- $\text{precision}(a, X) = 0.33$
- $\text{recall}(a, X) = 0.1$

	$y = 1$	$y = -1$
$a(x) = 1$	10	20
$a(x) = -1$	90	10000

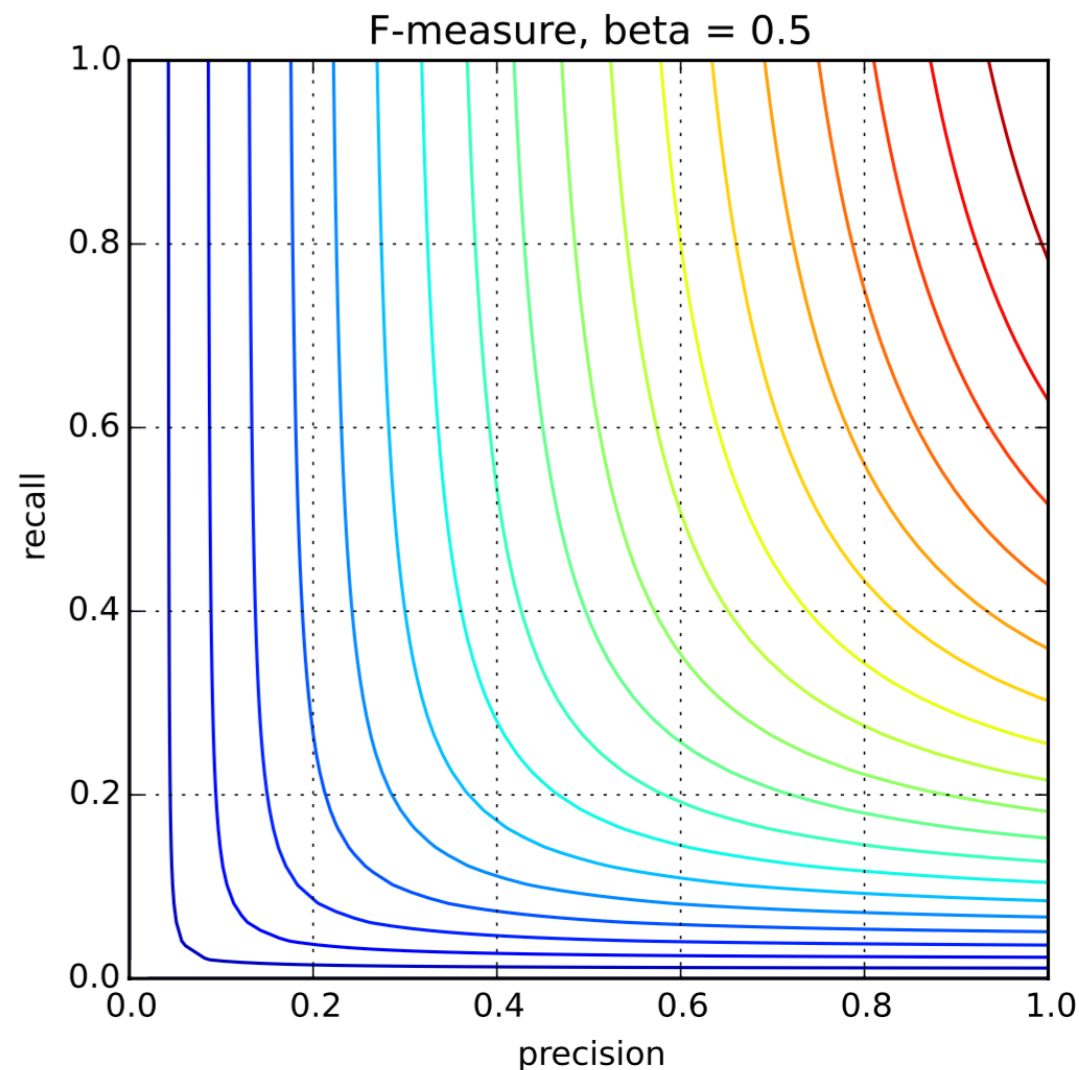
F-measure

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\beta^2 * \text{precision} + \text{recall}}$$

F-мера

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\beta^2 * \text{precision} + \text{recall}}$$

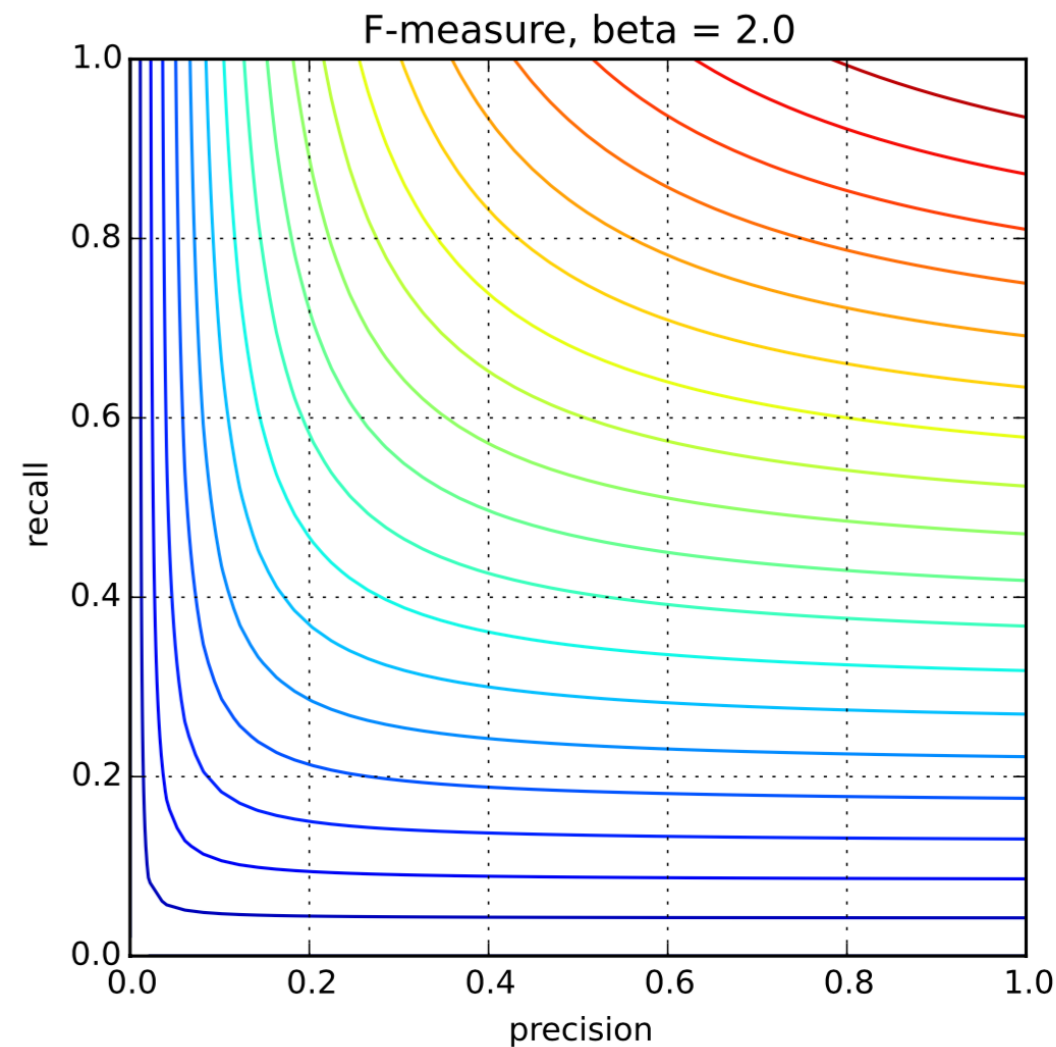
- $\beta = 0.5$
- $\beta < 1 \Rightarrow$ важнее точность (большой вес precision относительно recall)



F-мера

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \frac{\text{precision} * \text{recall}}{\beta^2 * \text{precision} + \text{recall}}$$

- $\beta = 2$
- $\beta > 1 \Rightarrow$ важнее полнота (большой вес recall относительно precision)

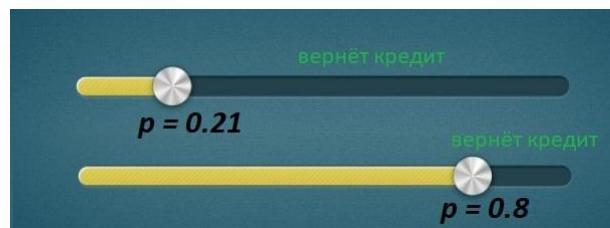


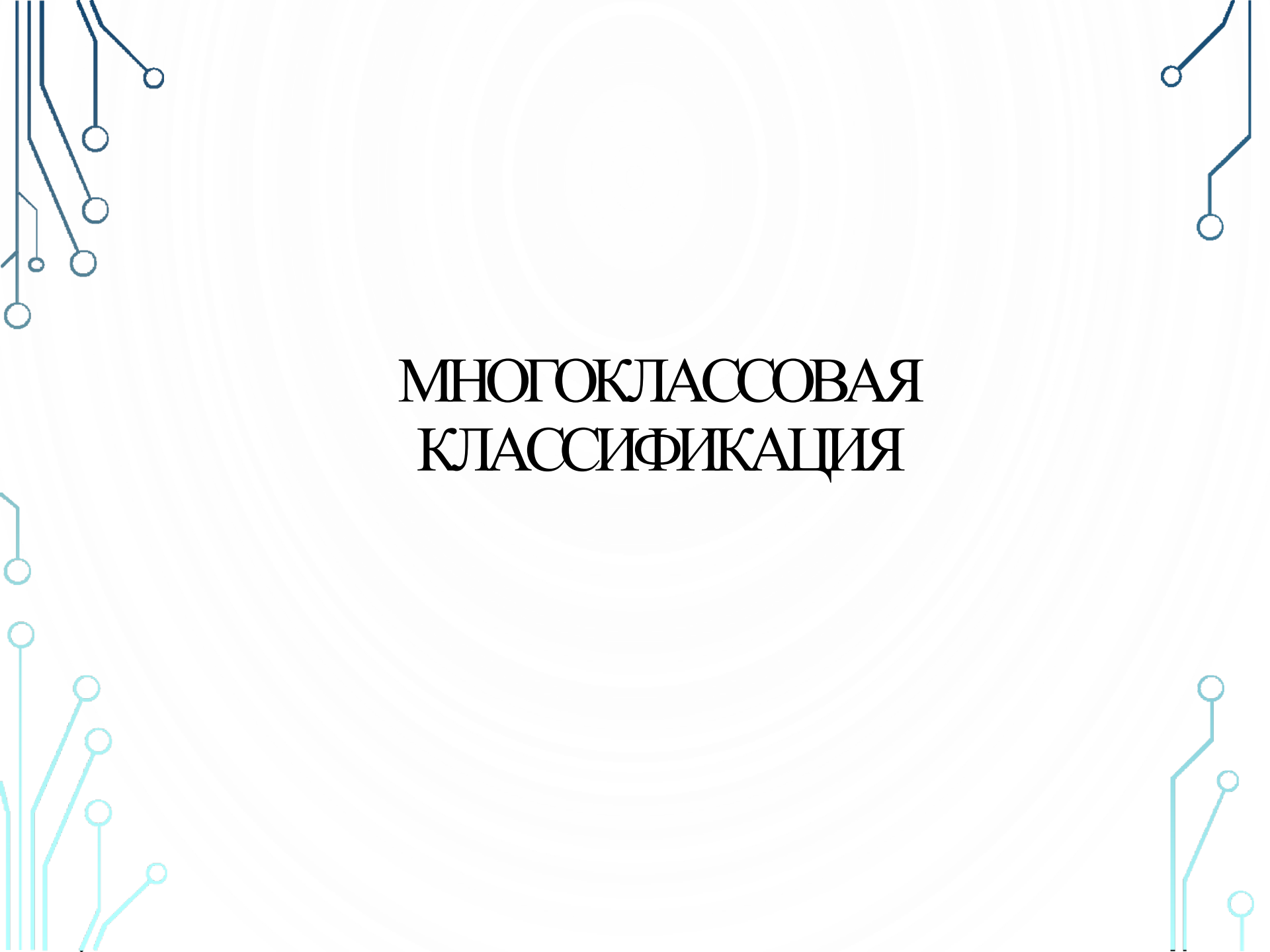
ТОЧНОСТЬ И ПОЛНОТА

- Для вычисления точности и полноты мы сравниваем на каждом объекте предсказанный класс с истинным классом. Но классификаторы, как правило, кроме классов умеют предсказывать вероятность принадлежности классу.
- Пусть $p(x)$ – вероятность того, что объект x принадлежит классу +1. Тогда если $p \geq 0.5$, классификатор относит x к положительному классу, а иначе – к отрицательному.



- Но *мы можем изменять порог вероятности*! Например, относить к положительному классу те объекты, для которых $p \geq 0.7$, а остальные объекты – к отрицательному классу. *Тем самым мы будем изменять точность и полноту.*



The image features a light blue background with a subtle pattern of concentric circles. In the four corners, there are decorative elements resembling circuit board traces or neural network connections, consisting of thin blue lines and small circles.

МНОГОКЛАССОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ПОДХОД ONE-VS-ALL

Решаем задачу классификации на K классов.

- Обучим K бинарных классификаторов $b_1(x), \dots, b_K(x)$, каждый из которых решает задачу: ***принадлежит объект x к классу k_i или не принадлежит?***

Например, линейные классификаторы будут иметь вид

$$b_k(x) = \text{sign}((w_k, x))$$

ПОДХОД ONE-VS-ALL

Решаем задачу классификации на K классов.

- Обучим K бинарных классификаторов $b_1(x), \dots, b_K(x)$, каждый из которых решает задачу: *принадлежит объект x к классу k_i или не принадлежит?*

Например, линейные классификаторы будут иметь вид

$$b_k(x) = \text{sign}((w_k, x))$$

- Тогда в качестве итогового предсказания будем выдавать **класс самого уверенного классификатора:**

$$a(x) = \underset{k \in \{1, \dots, K\}}{\operatorname{argmax}} ((w_k, x))$$

ПОДХОД ONE-VS-ALL

Решаем задачу классификации на K классов.

- Обучим K бинарных классификаторов $b_1(x), \dots, b_k(x)$, каждый из которых решает задачу: *принадлежит объект x к классу k_i или не принадлежит?*

Например, линейные классификаторы будут иметь вид

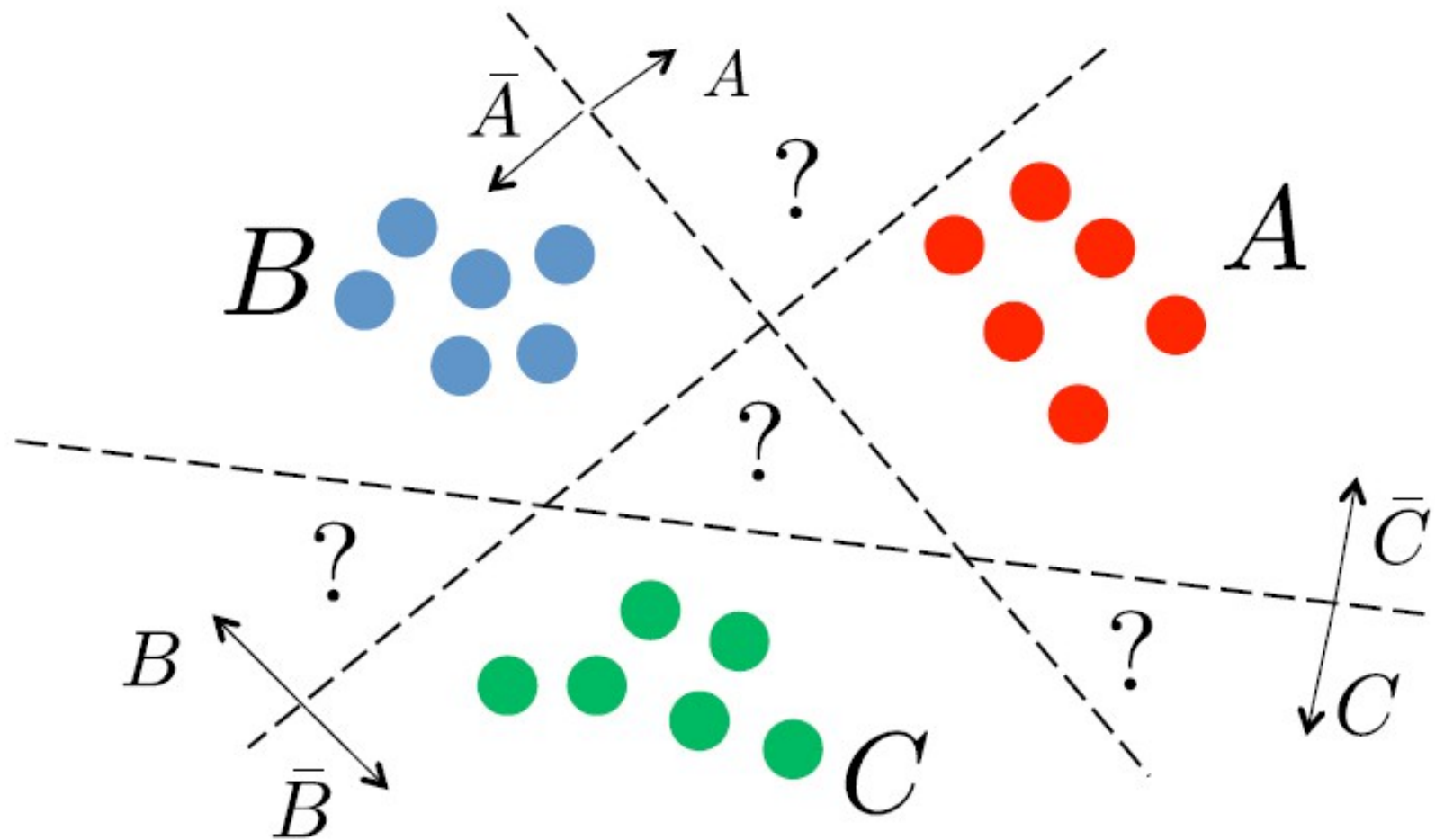
$$b_k(x) = \text{sign}((w_k, x))$$

- Тогда в качестве итогового предсказания будем выдавать класс самого уверенного классификатора:

$$a(x) = \underset{k \in \{1, \dots, K\}}{\operatorname{argmax}} ((w_k, x))$$

- Предсказания классификаторов могут иметь разные масштабы, поэтому сравнивать их некорректно.

ПОДХОД ONE-VS-ALL



ПОДХОД ALL-VS-ALL

- Для каждой пары классов i и j обучим бинарный классификатор $a_{ij}(x)$, который будет предсказывать класс i или j

(если всего K классов, то получим C_K^2 классификаторов).

Каждый такой классификатор будем обучать только на объектах классов i и j .

ПОДХОД ALL-VS-ALL

- Для каждой пары классов i и j обучим бинарный классификатор $a_{ij}(x)$, который будет предсказывать класс i или j

(если всего K классов, то получим C_K^2 классификаторов).

Каждый такой классификатор будем обучать только на объектах классов i и j .

- В качестве итогового предсказания выдадим класс, который предсказало наибольшее число алгоритмов:

$$a(x) = \operatorname{argmax}_{k \in \{1, \dots, K\}} \sum_{i=1}^K \sum_{j \neq i} [a_{ij}(x) = k]$$

ПОДХОД ALL-VS-ALL

- Для каждой пары классов i и j обучим бинарный классификатор $a_{ij}(x)$, который будет предсказывать класс i или j

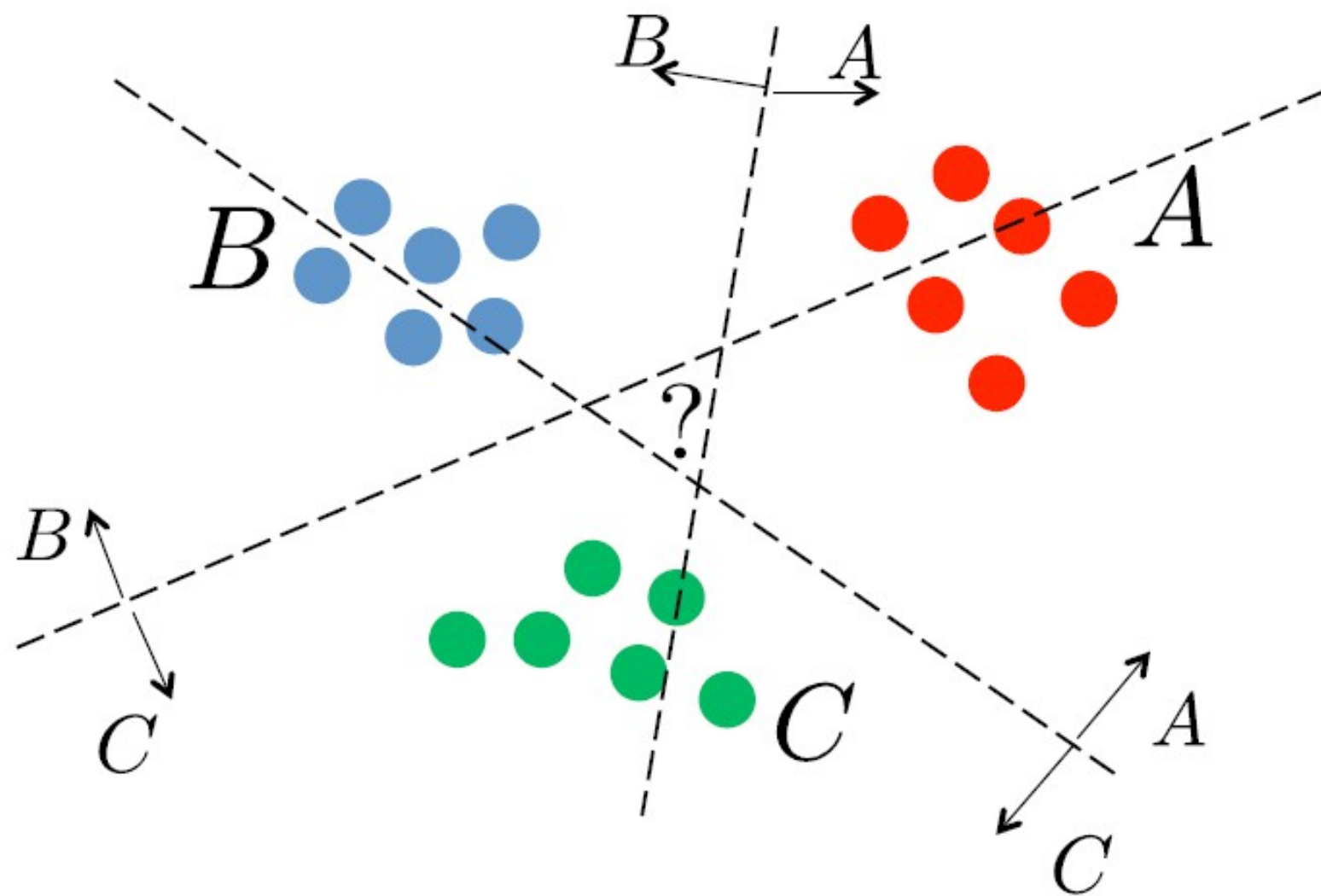
(если всего K классов, то получим C_K^2 классификаторов).

Каждый такой классификатор будем обучать только на объектах классов i и j .

- В качестве итогового предсказания выдадим класс, который предсказало наибольшее число алгоритмов:

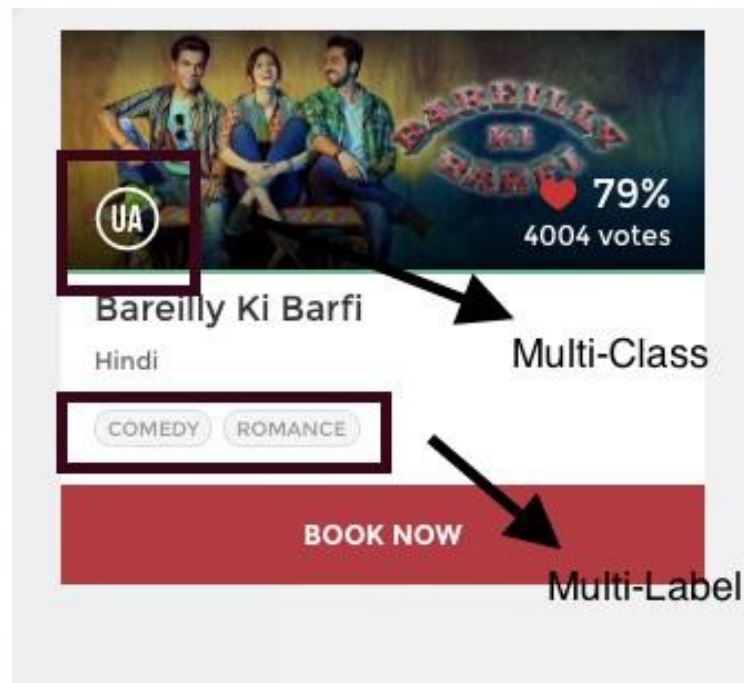
$$a(x) = \operatorname{argmax}_{k \in \{1, \dots, K\}} \sum_{i=1}^K \sum_{j \neq i} [a_{ij}(x) = k]$$

ПОДХОД ALL-VS-ALL



MULTICLASS AND MULTILABEL CLASSIFICATION

- Если каждый объект может принадлежать только одному классу, то решаем задачу **multiclass** классификации
- Если каждый объект может принадлежать нескольким классам (задача классификации с пересекающимися классами), то решаем задачу **multi-label** классификации.



МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

Идея: сводим подсчет метрик к бинарному случаю

Подход 1 (микроусреднение, micro average):

- Вычислим для каждого двухклассового классификатора
- Усредним каждую характеристику по всем классам, например, $TP = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K TP_k$.

Тогда точность в многоклассовом случае:

$$precision(a, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

Идея: сводим подсчет метрик к бинарному случаю

Подход 2 (макроусреднение, macro average):

- Вычислим для каждого двухклассового классификатора

$a^k(x) = [a(x) = k]$ метрики TP_k, FP_k, FN_k, TN_k

- Вычислим итоговую метрику для каждого класса в

отдельности: $precision_k(a, X) = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}$

Тогда точность в многоклассовом случае:

$$precision(a, X) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K precision_k(a, X)$$

МНОГОКЛАССОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ

- Бинарная лог.регрессия предсказывает вероятность класса 1:

$$(w, x) \rightarrow a(x) = \frac{1}{1 + e^{-(w, x)}} = \frac{e^{(w, x)}}{1 + e^{(w, x)}}$$

МНОГОКЛАССОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ

- Бинарная лог.регрессия предсказывает вероятность класса 1:

$$(w, x) \rightarrow a(x) = \frac{1}{1 + e^{-(w, x)}} = \frac{e^{(w, x)}}{1 + e^{(w, x)}}$$

- Предположим, у нас есть K моделей, каждая из которых дает оценку принадлежности выбранному классу: $b_k(x) = (w_k, x)$.
- Преобразуем вектор предсказаний в вектор вероятностей (softmax-преобразование):

$$\text{softmax}(b_1, \dots, b_K) = \left(\frac{\exp(b_1)}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i)}, \frac{\exp(b_2)}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i)}, \dots, \frac{\exp(b_K)}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i)} \right)$$

МНОГОКЛАССОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ

- Бинарная лог.регрессия предсказывает вероятность класса 1:

$$(w, x) \rightarrow a(x) = \frac{1}{1 + e^{-(w, x)}} = \frac{e^{(w, x)}}{1 + e^{(w, x)}}$$

- Предположим, у нас есть K моделей, каждая из которых дает оценку принадлежности выбранному классу: $b_k(x) = (w_k, x)$.
- Преобразуем вектор предсказаний в вектор вероятностей (softmax-преобразование):

$$\text{softmax}(b_1, \dots, b_K) = \left(\frac{\exp(b_1)}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i)}, \frac{\exp(b_2)}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i)}, \dots, \frac{\exp(b_K)}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i)} \right)$$

Тогда вероятность класса k :

$$P(y = k | x, w) = \frac{\exp((w_k, x))}{\sum_{i=1}^K \exp((w_i, x))}$$

ОБУЧЕНИЕ ВЕСОВ МОДЕЛИ

$$a_j(x) = P(y = j|x, w) = \frac{\exp(b_j(x))}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i(x))}$$

Обучение – по методу максимального правдоподобия (аналогично бинарной классификации):

$$\begin{aligned} \Pi &= \prod_{i=1}^n a_1(x_i)^{[y_i=1]} \cdot a_2(x_i)^{[y_i=2]} \cdot \dots a_K(x_i)^{[y_i=K]} = \\ &= \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^K a_j(x_i)^{[y_i=j]} \rightarrow \max_{w_1, \dots, w_K} \end{aligned}$$

$$- \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^K [y_i = j] \log P(y = j|x_i, w) \rightarrow \min_{w_1, \dots, w_K}$$

ОБУЧЕНИЕ ВЕСОВ МОДЕЛИ

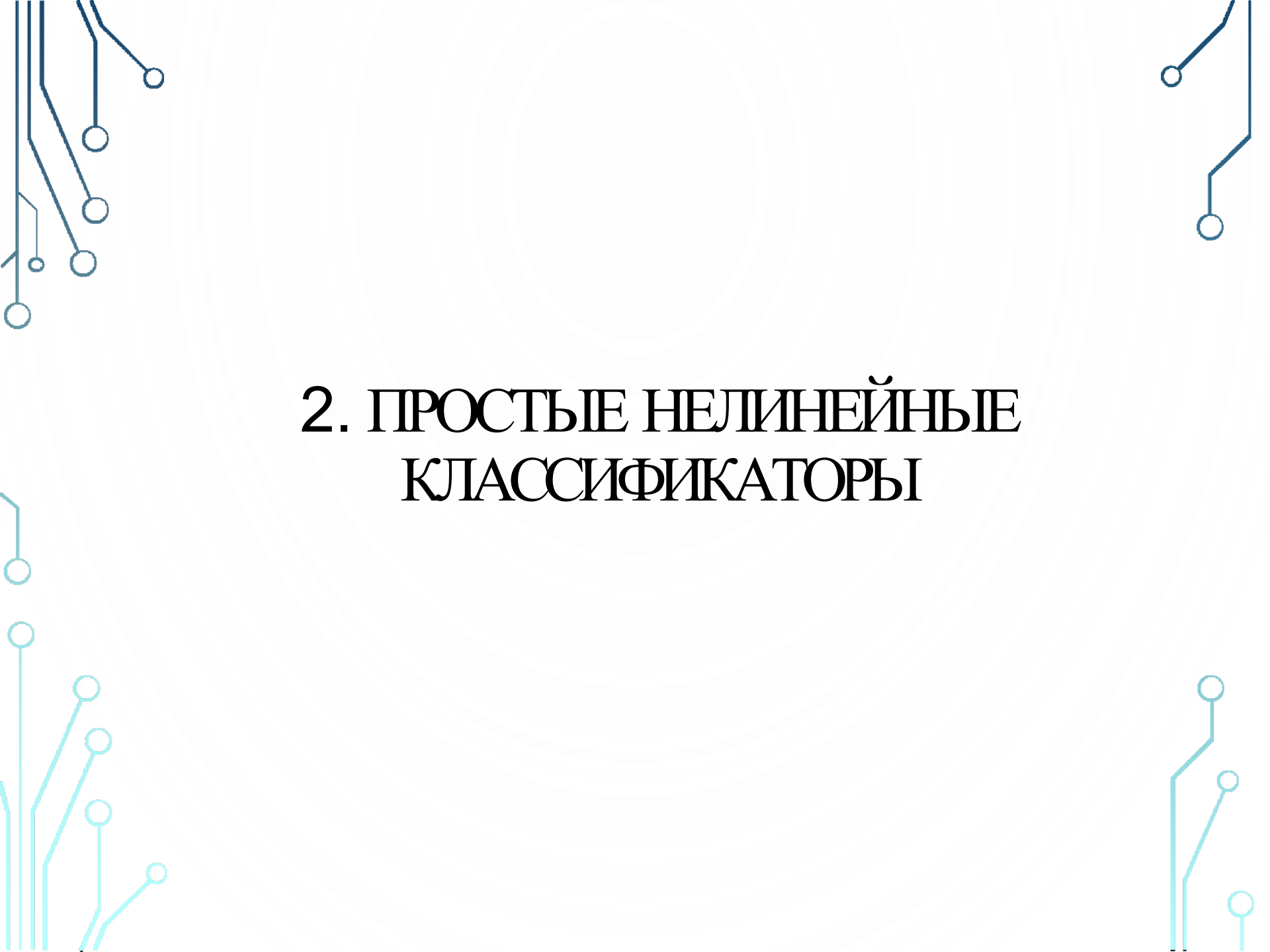
$$a_j(x) = P(y = j|x, w) = \frac{\exp(b_j(x))}{\sum_{i=1}^K \exp(b_i(x))}$$

Обучение – по методу максимального правдоподобия (аналогично бинарной классификации):

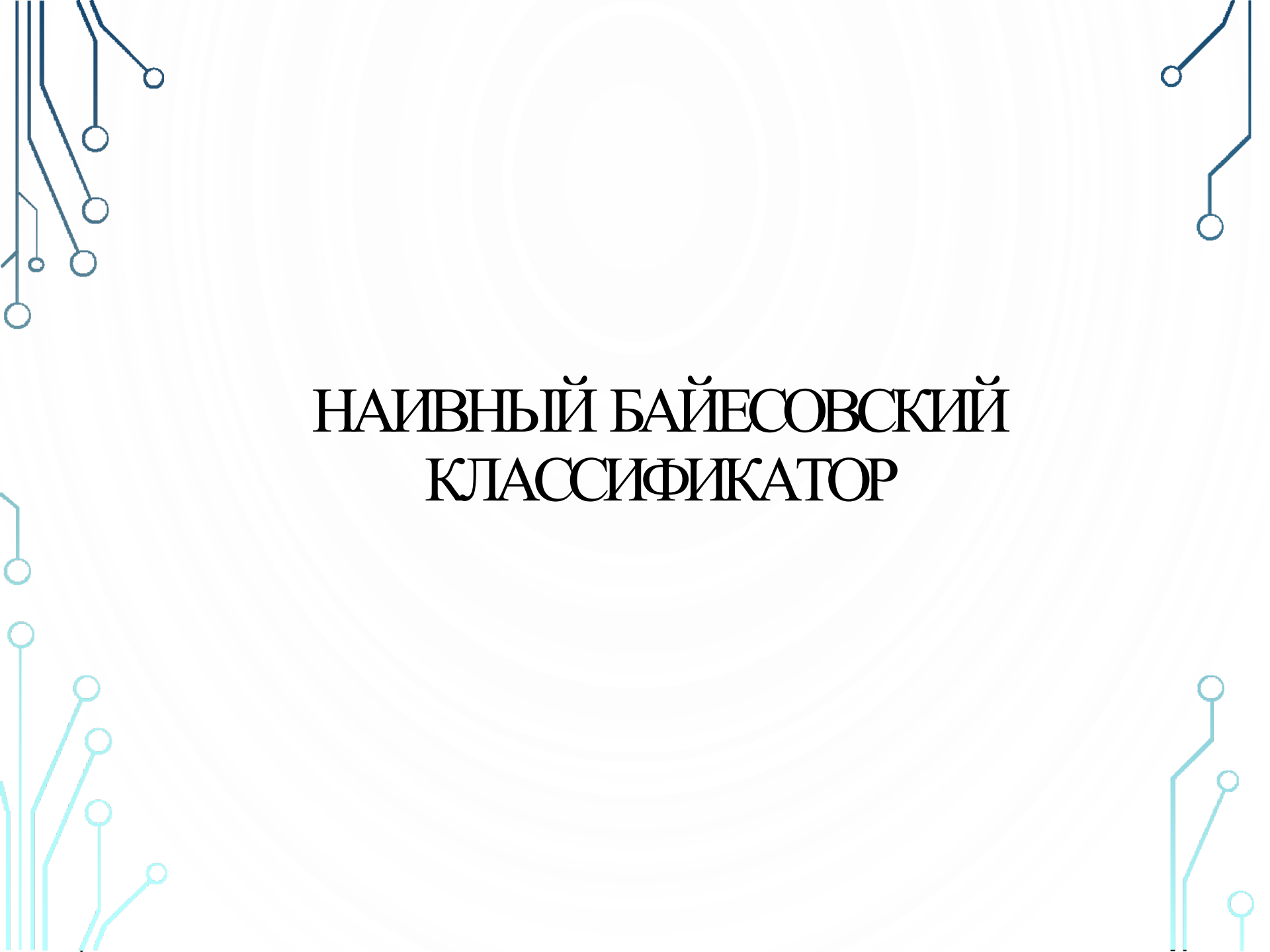
$$\begin{aligned} \Pi &= \prod_{i=1}^n a_1(x_i)^{[y_i=1]} \cdot a_2(x_i)^{[y_i=2]} \cdot \dots a_K(x_i)^{[y_i=K]} = \\ &= \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^K a_j(x_i)^{[y_i=j]} \rightarrow \max_{w_1, \dots, w_K} \end{aligned}$$

С помощью ММП находим сразу все веса, а не обучаем отдельно каждую модель.

$$-\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^K [y_i = j] \log P(y = j|x_i, w) \rightarrow \min_{w_1, \dots, w_K}$$

The slide features a light blue background with faint, concentric circular patterns. In the four corners, there are decorative elements resembling circuit board traces or neural network connections, consisting of thin blue lines and small circles.

2. ПРОСТЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ

The background features a light gray circular pattern. The corners are decorated with stylized circuit lines: dark blue in the top-left and top-right, and light blue in the bottom-left and bottom-right. These lines include small circles at various points, resembling nodes or components of a circuit.

НАИВНЫЙ БАЙЕСОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР

НАИВНЫЙ БАЙЕСОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР

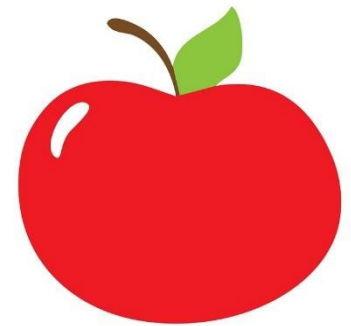
Наивный байесовский классификатор – это алгоритм классификации, основанный на теореме Байеса с допущением о независимости признаков.

Пример: фрукт может считаться яблоком,

если:

- 1) он красный
- 2) круглый
- 3) его диаметр составляет порядка 8 см

Предполагаем, что признаки вносят независимый вклад в вероятность того, что фрукт является яблоком.

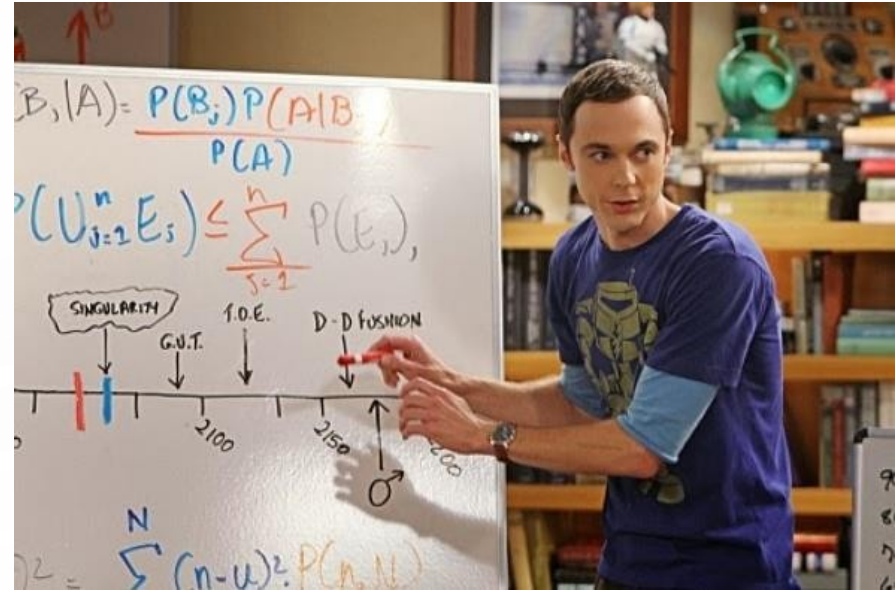


ТЕОРЕМА БАЙЕСА

Теорема Байеса:

$$P(c|x) = \frac{P(x|c) \cdot P(c)}{P(x)}$$

- $P(c|x)$ - вероятность того, что объект со значением признака x принадлежит классу c .
- $P(c)$ – априорная вероятность класса c .
- $P(x|c)$ - вероятность того, что значение признака равно x при условии, что объект принадлежит классу c .
- $P(x)$ – априорная вероятность значения признака x .



ПРИМЕР РАБОТЫ БАЙЕСОВСКОГО АЛГОРИТМА

Пример: на основе данных о погодных условиях необходимо определить, состоится ли матч.

- Преобразуем набор данных в следующую таблицу:

Weather	No	Yes
Overcast	0	4
Rainy	3	2
Sunny	2	3
Grand Total	5	9

Weather	Play
Sunny	No
Overcast	Yes
Rainy	Yes
Sunny	Yes
Sunny	Yes
Overcast	Yes
Rainy	No
Rainy	No
Sunny	Yes
Rainy	Yes
Sunny	No
Overcast	Yes
Overcast	Yes
Rainy	No

ПРИМЕР РАБОТЫ БАЙЕСОВСКОГО АЛГОРИТМА

Решим задачу с помощью теоремы Байеса:

$$P(Yes|Sunny) = P(Sunny|Yes) \cdot P(Yes)/P(Sunny)$$

Таблица частот			
Weather	No	Yes	
Overcast	0	4	$=4/14$ 0.29
Rainy	3	2	$=5/14$ 0.36
Sunny	2	3	$=5/14$ 0.36
Grand Total	5	9	
	$=5/14$	$=9/14$	
	0.36	0.64	

- $P(Sunny|Yes) = \frac{3}{9}, P(Sunny) = \frac{5}{14}, P(Yes) = \frac{9}{14}$.
- $P(Yes|Sunny) = \frac{3}{9} \cdot \frac{9}{14} : \frac{5}{14} = \frac{3}{5} = 0,6 \Rightarrow 60\%$.

В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРИЗНАКОВ

Пусть $x_1, \dots, x_n$ - признаки объекта, y - целевая переменная.

Тогда теорема Байеса записывается в виде

$$P(y|x_1, \dots, x_n) = \frac{P(x_1|y)P(x_2|y) \dots P(x_n|y)P(y)}{P(x_1)P(x_2) \dots P(x_n)}.$$

Вероятности в правой части формулы вычисляются с помощью частотных таблиц, как и в одномерном случае.

БАЙЕСОВСКИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ

Плюсы и минусы:

- + классификация быстрая и простая
- + в случае, если выполняется предположение о независимости, классификатор показывает очень высокое качество
- если в тестовых данных присутствует категория, не встречавшаяся в данных для обучения, модель присвоит ей нулевую вероятность

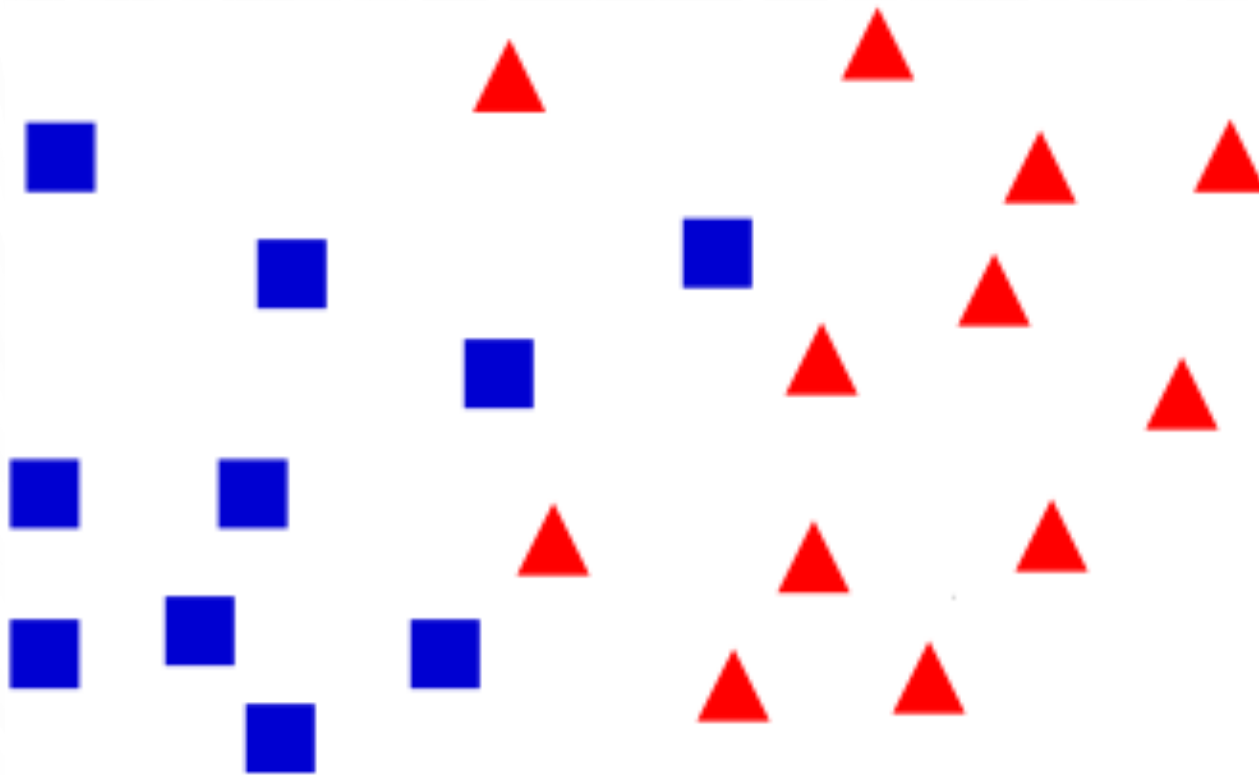
НАИВНЫЙ БАЙЕСОВСКИЙ АЛГОРИТМ

https://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html

МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ

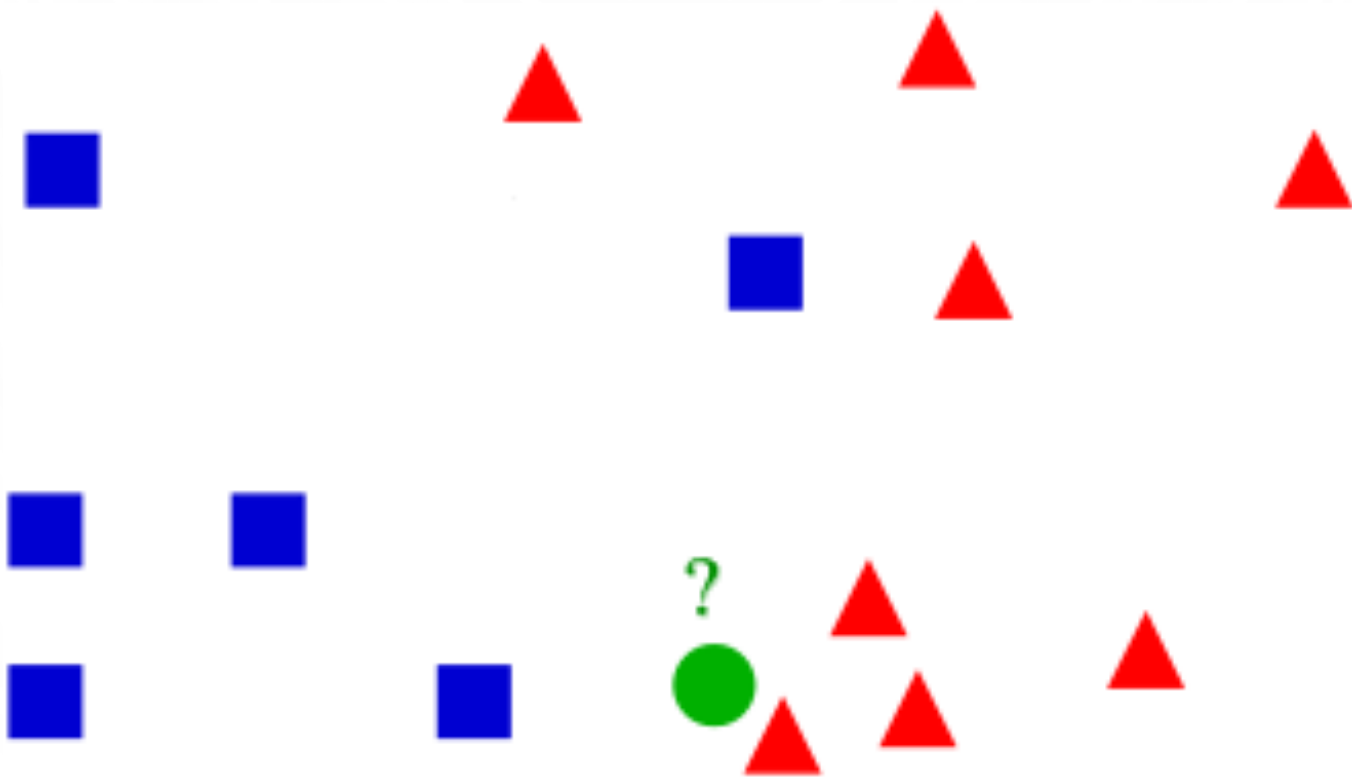
МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ

Идея: схожие объекты находятся близко друг к другу в пространстве признаков.



МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ

Как классифицировать новый объект?



МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ

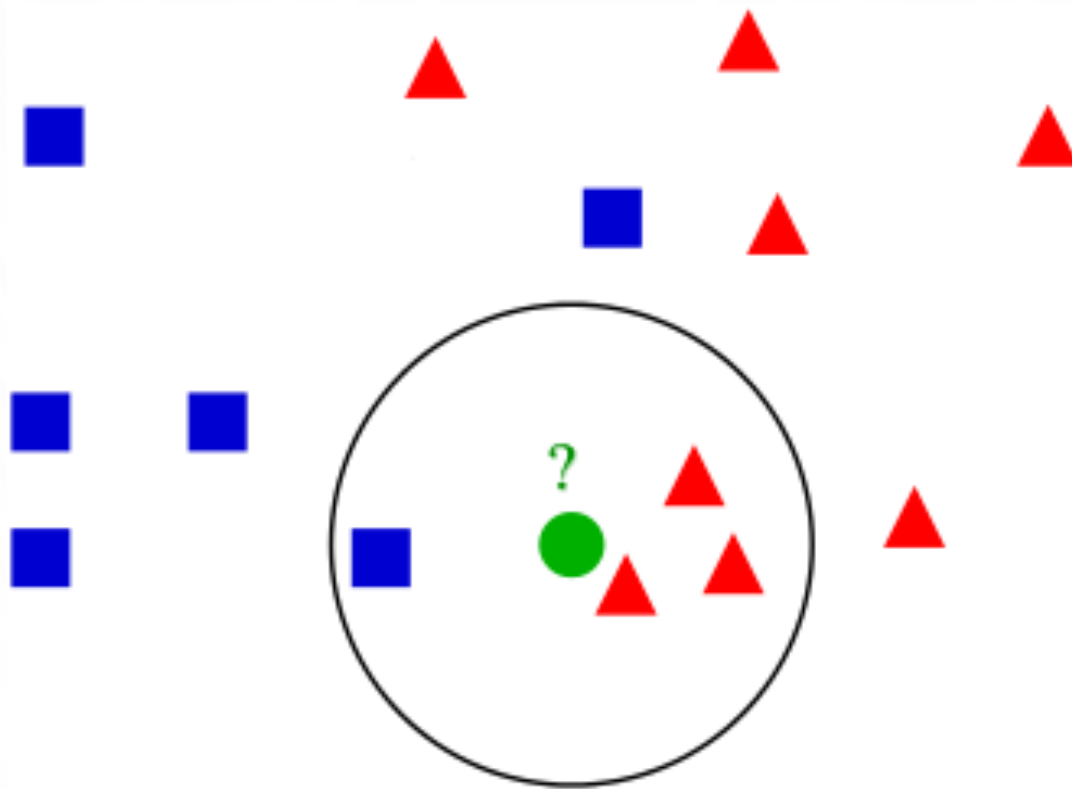
Чтобы классифицировать новый объект, нужно:

- Вычислить расстояние до каждого из объектов обучающей выборки.
- Выбрать k объектов обучающей выборки, расстояние до которых минимально.
- Класс классифицируемого объекта — это класс, наиболее часто встречающийся среди k ближайших соседей.

МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ

Число ближайших соседей k – гиперпараметр метода.

Например, для $k = 4$ получим:



То есть объект будет отнесён к классу **треугольников**.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА

Пусть k — количество соседей. Для каждого объекта u возьмём k ближайших к нему объектов из тренировочной выборки:

$$x_{(1;u)}, x_{(2;u)}, \dots, x_{(k;u)}.$$

Тогда класс объекта u определяется следующим образом:

$$a(u) = \operatorname{argmax}_{y \in Y} \sum_{i=1}^k [y(x_{(i;u)}) = y].$$

ФОРМАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА

Пусть k — количество соседей. Для каждого объекта u возьмём k ближайших к нему объектов из тренировочной выборки:

$$x_{(1;u)}, x_{(2;u)}, \dots, x_{(k;u)}.$$

Тогда класс объекта u определяется следующим образом:

$$a(u) = \operatorname{argmax}_{y \in Y} \sum_{i=1}^k [y(x_{(i;u)}) = y].$$

Ближайшие объекты — это объекты, расстояние от которых до данного объекта наименьшее по некоторой метрике ρ .

ФОРМАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА

Пусть k — количество соседей. Для каждого объекта u возьмём k ближайших к нему объектов из тренировочной выборки:

$$x_{(1;u)}, x_{(2;u)}, \dots, x_{(k;u)}.$$

Тогда класс объекта u определяется следующим образом:

$$a(u) = \operatorname{argmax}_{y \in Y} \sum_{i=1}^k [y(x_{(i;u)}) = y].$$

Ближайшие объекты — это объекты, расстояние от которых до данного объекта наименьшее по некоторой метрике ρ .

- В качестве метрики ρ как правило используют **евклидово расстояние, но можно использовать и другие метрики**.
- **Перед использованием метода необходимо масштабировать данные**, иначе признаки с большими числовыми значениями будут доминировать при вычислении расстояний.